

《计算机网络课程设计》

考核方案及评分标准

一、课程基本信息

课程名称： 计算机网络课程设计

课程编号： B103759Z00

学分： 1

学时： 1 周

先修课程： 计算机网络

课程类别： 专业主干课 / 必修课

开课单位： 人工智能学院

二、课程设计的目的

计算机网络课程设计是一门重要的实践性教学环节，在学习了专业基础课与计算机网络理论知识的基础上，进行计算机网络课程设计旨在锻炼学生利用网络知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中，学生需完成选题、需求分析、组网方案设计、组网与测试、网络应用系统设计与开发、网络通信服务实现、撰写课程设计报告、答辩等任务。要求学生在老师的指导下，以小组形式完成对所选课题中涉及的组网及网络应用系统开发等实际问题的综合分析、解决和总结，最终完成课程设计。

课程在思政方面，引导学生弘扬爱国主义精神，增强家国情怀，树立正确“三观”，以工匠精神为指引，勇于探索、刻苦钻研，助力计算机技术国产自主可控，实现德智体美劳全面发展。

通过课程设计的选题、需求分析、组网方案比较与设计、网络应用系统分析与设计、网络组建与测试、程序代码编写与系统测试，撰写课程设计报告、答辩等活动，综合训练学生运用计算机网络、软件开发等专业知识解决实际问题的能力；通过小组合作开展课程设计的全过程工作，学生应具备一定的网络工程实践能力、自主学习能力、团队协作能力。

三、课程设计教学内容和基本要求

（一）教学内容

课程设计分为以下几个阶段进行：分组并确定选题、需求分析、组网方案比较与设计、网络应用系统分析与设计；详细规划设计、组网与测试、网络应用系统开发与测试、综合应用与评价；课程设计报告撰写、资料整理与现场答辩。

1. 分组并确定选题、需求分析、组网方案比较与设计、网络应用系统分析与设计：学生需根据课程设计要求，选择合适的题目，进行需求分析，比较多种组网方案的优劣，并确定最优的设计方案。

2. 详细规划设计、组网与测试、网络应用系统开发与测试、综合应用与评价：学生需根据设计方案，组建基础网络，开发网络应用系统，进行测试与优化，并完成综合应用与评价。

3. 课程设计报告撰写、资料整理与现场答辩：学生需撰写课程设计报告，整理相关资料，并进行现场答辩。

（二）课程设计的基本要求

1. 对所选题目进行详细的需求分析和方案设计。
2. 所有网络配置和应用系统开发需正确实现功能，并进行测试与优化。
3. 设计用户友好的界面，确保系统易于使用。
4. 以上项目 4-6 人分工协作完成。
5. 完成设计，并提交：
 - 课程设计报告（纸质打印文档）；
 - 源程序文件和可执行程序文件（将源文件打包，以小组组号命名，按教学班交由班委统一刻盘上交存档）。

四、课程设计内容及学时分配

进程	教学内容	学 时 分 配（每天按 4 学时计，共 6 天）
第一阶段	分组并确定选题、需求分析、组网方案比较与设计、网络应用系统分析与设计	4 学时
第二阶段	详细规划设计、组网与测试、网络应用系统开发与测试、综合应用与评价	24 学时
第三阶段	课程设计报告撰写、资料整理、现场答辩	8 学时
合计		40 学时

五、课程设计考核方法及成绩评定

1. 考核方式

课程成绩由课程设计报告、综合测试、现场答辩三部分组成，采用百分制计分评定成绩。其中，课程设计报告占 30%、综合测试占 50%、现场答辩占 20%。

课程目标	考核环节及成绩比例 (%)			成绩比例小计 (%)
	课程设计报告 (M)	综合测试 (H)	答辩 (M)	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		50		50
课程目标 3			20	20
合计	30	50	20	100

2. 评分标准

考核方式	考核要点	对应课程目标	考核环节(观测点)	评分标准			
				优秀 (>=85)	良好 (70-84)	及格 (60-69)	不及格 (<60)
课程设计报告	1、课程设计报告书格式规范，层次清晰，内容完整； 2、考查分工及完成情况。	课程目标 1	需求分析、规划设计、核心技术实现与总体评价	设计文档的格式规范、层次分明、结构完整、逻辑清晰；规划设计科学、规范，核心技术实现正确、评价全面、有效。	设计文档格式正确、层次基本分明、结构基本完整、逻辑基本清晰；规划设计合理、核心技术基本正确、评价有效。	设计文档的结构基本完整；规划设计基本合理、但技术简单。	系统或报告未能完成或设计文档的格式不规范、结构不完整、逻辑混乱；规划设计不合理。

考核方式	考核要点	对应课程目标	考核环节(观测点)	评分标准			
				优秀(>=85)	良好(70-84)	及格(60-69)	不及格(<60)
综合测试	1、考核整体网络拓扑结构与IP规划是否合理； 2、考核自组网络详细配置是否正确； 3、考核网络应用系统是否支持TCP/IP协议，是否满足通信应用的功能与性能需求； 4、考核整体测试结果是否达到课程设计要求。	课程目标2	组网测试、网络服务应用测试、文档查阅	网络拓扑结构清晰有一定容错能力；全局规划科学、有效；核心配置技术先进、正确；扩展了一定的安全控制技术。	网络拓扑结构正确；全局规划正确；核心配置技术正确；测试结果满足需求。	网络拓扑结构基本正确；全局规划基本正确；配置技术简单基本满足需求。	系统或报告未能完成或网络拓扑结构过于简单、全局规划不合理、配置错误。
答辩	答辩时通过PPT演示与小组自述方式讲解本组课程设计的主要实现技术、核心要点并能回答提问。	课程目标3	自述、演示系统评价	自述设计过程清晰，深入，个人完成度清晰完整，回答问题准确、全面，结论真实。	自述设计过程清晰，个人完成度较完整，回答问题基本正确，结论基本正确。	自述设计过程基本清晰，回答问题基本正确。	系统或报告未能完成或不能自述设计过程，不能针对课题回答导师问题。

学生个人成绩考核由作品成绩+个人分工+答辩情况而定。原则上组员成绩不能高于作品成绩，根据答辩情况进行作品贡献度排序，得分依次递减。

附：课程设计选题（参考，可由团队自拟题目经指导教师确认后确定选题）

1. 基于 Socket 的网络聊天室

内容：使用 C、Python、Java 等语言实现一个基于 Socket 的网络聊天室。聊天室应支持多用户同时在线，用户可以发送和接收文本消息。

要求：

- 使用 Socket 编程实现客户端与服务器的通信。
- 服务器能够处理多个客户端的连接请求。
- 客户端能够实时接收和发送消息。
- 提供用户友好的界面，支持用户输入用户名登录。
- 考虑网络异常情况的处理，如客户端断线重连等。
- 提供详细的网络配置文档和应用系统开发文档。

2. 小型企业网络组建与应用开发

内容：设计并实现一个小型企业的网络拓扑结构，包括网络设备的选型、IP 地址规划、网络服务配置等，并开发一个简单的网络应用系统，如员工考勤系统或文件共享系统。

要求：

- 设计合理的网络拓扑结构，包括交换机、路由器、服务器等设备的配置。
- 进行 IP 地址规划，确保网络的可扩展性和安全性。
- 开发一个简单的网络应用系统，支持基本的用户操作，如登录、数据查询、文件上传下载等。
- 使用网络抓包工具（如 Wireshark）进行网络流量分析，验证网络通信的正确性。
- 提供详细的网络配置文档和应用系统开发文档。

3. 智能家居网络控制系统

内容：设计并实现一个智能家居网络控制系统，通过网络控制家中的灯光、电器等设备，并开发一个手机端或网页端的控制界面。

要求：

- 使用 Arduino 或树莓派等开发板实现设备的网络接入。

- 开发一个控制服务器，用于接收客户端的控制指令并转发给相应的设备。
- 开发一个手机端或网页端的控制界面，用户可以通过该界面远程控制家中的设备。
- 实现设备状态的实时反馈，用户可以在控制界面上查看设备的当前状态。
- 考虑系统的安全性和稳定性，防止未经授权的访问。
- 提供详细的网络配置文档和应用系统开发文档。

4. 网络流量分析与监控系统

内容：设计并实现一个网络流量分析与监控系统，能够实时监测网络中的流量信息，分析网络流量的来源、去向、协议类型等，并生成流量统计报告。

要求：

- 使用网络抓包技术（如 Wireshark 或 libpcap 库）捕获网络流量数据。
- 开发一个流量分析模块，对捕获的流量数据进行解析和分析，提取关键信息。
- 开发一个流量监控界面，实时显示网络流量的状态，如流量大小、协议分布等。
- 提供流量统计报告功能，能够按时间段生成流量统计报告，包括流量总量、协议分布、流量峰值等信息。
- 考虑系统的性能和可扩展性，能够处理高流量的网络环境。
- 提供详细的网络配置文档和应用系统开发文档。

5. 校园网安全防护系统

内容：设计并实现一个校园网安全防护系统，包括防火墙配置、入侵检测、恶意软件防护等功能，保障校园网的安全运行。

要求：

- 设计合理的防火墙规则，限制非法访问和恶意流量。
- 开发一个入侵检测模块，能够实时监测网络中的异常行为，如端口扫描、DDoS 攻击等。
- 实现恶意软件防护功能，能够检测和阻止恶意软件的传播。
- 提供安全事件报警功能，当检测到安全威胁时，能够及时通知管理员。
- 提供详细的系统配置文档和安全防护策略文档。

6. 基于区块链的网络身份认证系统

内容：设计并实现一个基于区块链技术的网络身份认证系统，利用区块链的去中心化和不可篡改特性，实现安全可靠的身份认证。

要求：

- 研究区块链技术的基本原理和应用场景。
- 设计合理的区块链网络架构，包括节点的选型、共识机制等。
- 开发身份认证模块，用户可以通过该模块进行注册、登录和身份验证。
- 实现身份信息的加密存储和安全传输，确保用户隐私。
- 提供详细的系统设计文档和区块链网络配置文档。

7. 网络视频会议系统

内容：使用 C、Python、Java 等语言实现一个简单的网络视频会议系统，支持多用户视频通话和屏幕共享功能。

要求：

- 使用 Socket 编程实现客户端与服务器的通信。
- 服务器能够处理多个客户端的连接请求，支持视频数据的转发。
- 客户端能够实时接收和发送视频数据，支持屏幕共享功能。
- 提供用户友好的界面，支持用户输入用户名登录。
- 考虑网络带宽和延迟对视频通话质量的影响，优化视频数据的传输。
- 提供详细的系统配置文档和安全防护策略文档。

8. 工业物联网网络架构设计与应用开发

内容：设计并实现一个工业物联网网络架构，包括传感器网络的组建、数据采集与传输、工业设备的网络接入等，并开发一个工业物联网应用系统，如生产数据监测与分析系统。

要求：

- 设计合理的传感器网络拓扑结构，选择合适的传感器节点和通信协议。
- 开发一个数据采集模块，能够实时采集传感器数据并通过网络传输到服务

器。

- 开发一个工业物联网应用系统，支持生产数据的监测与分析，如设备状态监测、生产效率分析等。
- 使用工业物联网平台（如阿里云物联网平台）进行设备管理和数据存储。
- 提供详细的网络架构设计文档和应用系统开发文档。

9. 网络舆情监测与分析系统

内容：设计并实现一个网络舆情监测与分析系统，能够实时监测网络中的舆情信息，分析舆情的热点话题、情感倾向等，并生成舆情分析报告。

要求：

- 使用网络爬虫技术（如 Python 的 Scrapy 框架）爬取网络舆情数据。
- 开发一个舆情分析模块，对爬取的舆情数据进行文本分析和情感分析。
- 开发一个舆情监测界面，实时显示舆情信息的动态变化，如热点话题排名、情感倾向分布等。
- 提供舆情分析报告功能，能够按时间段生成舆情分析报告，包括舆情热点、情感倾向、舆情趋势等信息。
- 考虑系统的实时性和准确性，能够快速响应舆情变化。
- 提供详细的系统配置文档和安全防护策略文档。

10. 校园网无线网络优化与管理

内容：对校园网的无线网络进行优化与管理，包括无线接入点的布局、信道规划、信号强度优化等，并开发一个无线网络管理平台，用于实时监控无线网络的状态和性能。

要求：

- 对校园网的无线网络进行实地测试，分析当前无线网络的覆盖范围、信号强度、信道干扰等情况。
- 根据测试结果，提出合理的无线网络优化方案，包括无线接入点的布局调整、信道规划、功率调整等。
- 开发一个无线网络管理平台，能够实时监控无线网络的状态和性能，如接入

用户数、信号强度、信道利用率等。

- 提供无线网络优化报告，详细说明优化方案的实施过程和效果评估。
- 提供详细的无线网络管理平台开发文档和用户手册。

11. 网络广告投放与效果分析系统

内容：设计并实现一个网络广告投放与效果分析系统，能够根据用户的兴趣和行为进行精准广告投放，并对广告投放效果进行实时监测和分析。

要求：

- 研究网络广告投放的基本原理和算法，如基于用户画像的精准广告投放算法。
- 开发一个广告投放模块，能够根据用户的兴趣和行为进行精准广告投放。
- 开发一个广告效果分析模块，对广告投放效果进行实时监测和分析，如点击率、转化率、曝光率等指标。
- 提供一个广告投放管理界面，广告主可以通过该界面进行广告投放设置和效果查看。
- 提供详细的系统设计文档和广告投放算法文档。

12. 网络教育平台的网络架构设计与应用开发

内容：设计并实现一个网络教育平台的网络架构，包括服务器集群的搭建、负载均衡配置、内容分发网络（CDN）的接入等，并开发一个网络教育应用系统，如在线课程学习平台。

要求：

- 设计合理的服务器集群架构，包括 Web 服务器、应用服务器、数据库服务器等的配置。
- 配置负载均衡技术，提高系统的并发处理能力和可用性。
- 接入内容分发网络（CDN），优化视频等多媒体内容的传输速度和用户体验。
- 开发一个网络教育应用系统，支持在线课程学习、作业提交、考试等功能。
- 提供详细的网络架构设计文档和应用系统开发文档。

13. 网络金融交易系统安全防护与风险评估

内容：设计并实现一个网络金融交易系统的安全防护方案，包括网络安全防护、数据加密传输、身份认证等，并对系统进行风险评估和安全测试。

要求：

- 设计合理的网络安全防护架构，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等的配置。
- 实现数据加密传输技术，确保金融交易数据的安全性和保密性。
- 开发身份认证模块，采用多因素认证方式，提高系统的安全性。
- 进行风险评估和安全测试，发现系统中的潜在安全漏洞，并提出相应的解决方案。
- 提供详细的安全防护方案文档和风险评估报告。

14. 网络社交平台的用户行为分析与推荐系统

内容：设计并实现一个网络社交平台的用户行为分析与推荐系统，能够根据用户的社交行为和兴趣爱好进行个性化推荐。

要求：

- 研究用户行为分析的基本方法和算法，如基于协同过滤的推荐算法。
- 开发一个用户行为分析模块，能够实时监测用户的社交行为，如好友互动、内容点赞、评论等。
- 开发一个推荐系统模块，根据用户的兴趣爱好和社交行为进行个性化推荐，如好友推荐、内容推荐等。
- 提供一个用户行为分析与推荐系统的管理界面，平台管理员可以通过该界面进行用户行为监测和推荐效果评估。
- 提供详细的系统设计文档和推荐算法文档。

15. 网络智能交通系统的设计与应用开发

内容：设计并实现一个网络智能交通系统，包括交通信号灯的网络控制、交通流量监测、智能导航等功能，提高交通运行效率和安全性。

要求：

- 设计合理的交通信号灯网络控制方案，实现交通信号灯的远程控制和智能调

度。

- 开发一个交通流量监测模块，能够实时监测道路上的交通流量，为交通信号灯的 control 提供数据支持。
- 开发一个智能导航模块，根据实时交通流量信息为用户提供最优的导航路线。
- 提供一个智能交通系统的管理界面，交通管理员可以通过该界面进行交通信号灯控制、交通流量监测和智能导航管理。
- 提供详细的系统设计文档和应用开发文档。

16. 基于 SDN 的智能局域网流量优化系统

内容：设计并实现一个基于 SDN 技术的智能局域网流量优化系统，通过软件定义的方式动态调整网络流量，提高网络资源利用率。

要求：

- 使用 OpenFlow 协议和 SDN 控制器（如 Ryu 或 Floodlight）进行网络流量的动态控制。
- 实现流量监测模块，实时分析局域网中的流量分布和拥塞情况。
- 根据流量监测结果，动态调整网络路径，优化流量分配，减少拥塞。
- 提供一个管理界面，展示网络流量分布和优化效果。
- 编写详细的系统设计文档和实验报告。

17. IPv6 环境下企业级 VPN 解决方案

内容：设计并实现一个基于 IPv6 的企业级 VPN 系统，支持员工远程安全访问企业内部网络资源。

要求：

- 配置 IPv6 网络环境，确保企业内部网络支持 IPv6 协议。
- 使用开源 VPN 软件（如 OpenVPN 或 WireGuard）搭建 VPN 服务器，支持 IPv6 地址分配和路由。
- 实现 VPN 客户端的配置和认证机制，确保只有授权用户可以访问企业内部资源。

- 进行安全性和性能测试，验证 VPN 系统的稳定性和安全性。
- 提供详细的系统配置文档和安全评估报告。

18. 基于 NAT 的多网段局域网资源共享系统

内容：设计并实现一个基于 NAT 技术的多网段局域网资源共享系统，允许不同网段的设备共享网络资源。

要求：

- 使用路由器或防火墙设备配置 NAT 规则，实现多个私有网段之间的网络互联。
- 实现资源共享功能，如文件共享、打印机共享等。
- 提供用户认证机制，确保只有授权用户可以访问共享资源。
- 进行性能测试，验证系统在高负载情况下的稳定性和响应速度。
- 编写详细的系统设计文档和用户手册。

19. 基于 SDN 的校园网 IPv6 过渡方案设计与实现

内容：设计并实现一个基于 SDN 技术的校园网 IPv6 过渡方案，支持 IPv4 和 IPv6 的平滑过渡。

要求：

- 配置 SDN 控制器，实现对校园网设备的集中管理。
- 使用双栈技术（IPv4/IPv6 双协议栈）逐步升级校园网设备，支持 IPv6 地址分配和路由。
- 实现 IPv4 和 IPv6 之间的地址转换机制，确保过渡期间的网络连通性。
- 提供一个管理界面，展示 IPv6 过渡进度和网络状态。
- 编写详细的系统设计文档和过渡方案报告。

20. 基于 OpenFlow 的局域网安全监控系统

内容：设计并实现一个基于 OpenFlow 协议的局域网安全监控系统，实时监测网络中的异常流量并进行安全预警。

要求：

- 使用 OpenFlow 协议和 SDN 控制器搭建局域网环境。
- 实现流量监测模块，实时分析网络流量的特征，检测异常行为（如 DDoS 攻击、端口扫描等）。
- 配置安全规则，对检测到的异常流量进行阻断或隔离。
- 提供一个安全监控界面，展示网络流量的实时状态和安全事件。
- 编写详细的系统设计文档和安全测试报告。

21. 基于 VPN 和 NAT 的远程办公网络解决方案

内容：设计并实现一个结合 VPN 和 NAT 技术的远程办公网络解决方案，支持员工在远程环境下安全访问企业内部资源。

要求：

- 配置 VPN 服务器，支持员工通过互联网安全连接到企业内部网络。
- 使用 NAT 技术实现企业内部网络的地址转换，确保网络资源的高效利用。
- 提供用户认证和访问控制机制，确保只有授权用户可以访问敏感资源。
- 进行性能测试，验证系统在高并发情况下的稳定性和响应速度。
- 编写详细的系统配置文档和用户手册。

22. 基于 SDN 的局域网 QoS 管理系统

内容：设计并实现一个基于 SDN 技术的局域网 QoS（服务质量）管理系统，动态调整网络资源分配，确保关键应用的性能。

要求：

- 使用 SDN 控制器（如 Ryu 或 Floodlight）搭建局域网环境。
- 实现 QoS 管理模块，根据应用类型（如视频会议、文件传输等）动态分配网络带宽。
- 提供一个管理界面，展示网络资源分配情况和应用性能指标。
- 进行性能测试，验证 QoS 管理系统的有效性。
- 编写详细的系统设计文档和实验报告。

23. 基于 IPv6 的智能家居网络控制系统

内容：设计并实现一个基于 IPv6 的智能家居网络控制系统，支持设备的 IPv6 地址分配和网络接入。

要求：

- 配置 IPv6 网络环境，确保智能家居设备支持 IPv6 协议。
- 开发一个控制服务器，支持设备的注册、管理和控制。
- 实现设备状态的实时反馈，用户可以通过手机端或网页端查看设备状态。
- 提供一个用户友好的控制界面，支持设备的远程控制。
- 编写详细的系统设计文档和用户手册。

24. 基于 SDN 的校园网应用层协议分析与优化系统

内容：设计并实现一个基于 SDN 技术的校园网应用层协议分析与优化系统，分析网络中的应用层协议流量并进行优化。

要求：

- 使用 SDN 控制器搭建校园网环境，支持对网络流量的实时监测。
- 实现应用层协议分析模块，识别并分析常见的应用层协议（如 HTTP、HTTPS、FTP 等）。
- 根据协议分析结果，优化网络配置，提高关键应用的性能。
- 提供一个管理界面，展示应用层协议流量分布和优化效果。
- 编写详细的系统设计文档和实验报告。

25. 基于 VPN 和 IPv6 的远程教育网络平台

内容：设计并实现一个结合 VPN 和 IPv6 技术的远程教育网络平台，支持学生远程访问教学资源。

要求：

- 配置 IPv6 网络环境，确保教学平台支持 IPv6 协议。
- 使用 VPN 技术搭建安全的远程访问通道，支持学生通过互联网访问教学资源。
- 开发一个用户友好的教学平台界面，支持视频课程、在线作业、考试等功能。
- 提供用户认证和访问控制机制，确保教学资源的安全性。
- 编写详细的系统设计文档和用户手册。

26. 基于 HTTP 协议的简易 Web 服务器设计与实现

内容：设计并实现一个基于 HTTP 协议的简易 Web 服务器，支持静态网页的存储、请求处理和响应。

要求：

- 使用 C、Python、Java 等语言实现 Web 服务器。
- 支持 HTTP/1.1 协议，能够处理 GET 和 POST 请求。
- 支持多线程或多进程并发处理，提高服务器性能。
- 提供用户友好的错误页面（如 404、500 等）。
- 支持简单的用户认证机制（如用户名和密码登录）。
- 提供详细的系统设计文档和代码注释。

27. 基于 FTP 协议的文件传输系统

内容：设计并实现一个基于 FTP 协议的文件传输系统，支持文件的上传、下载和管理。

要求：

- 使用 C、Python、Java 等语言实现 FTP 服务器和客户端。
- 支持 FTP 协议的基本命令，如 LIST、RETR、STOR 等。
- 支持多用户并发访问，每个用户有独立的文件存储目录。
- 提供用户认证机制，支持用户名和密码登录。
- 支持被动模式和主动模式的文件传输。
- 提供详细的系统设计文档和用户手册。

28. 基于 SMTP 和 POP3 协议的简易邮件系统

内容：设计并实现一个基于 SMTP 和 POP3 协议的简易邮件系统，支持邮件的发送和接收。

要求：

- 使用 C、Python、Java 等语言实现 SMTP 服务器和 POP3 服务器。
- 支持 SMTP 协议的基本功能，如发送邮件、邮件格式解析等。

- 支持 POP3 协议的基本功能，如接收邮件、邮件存储等。
- 提供用户认证机制，支持用户名和密码登录。
- 支持简单的邮件客户端，用户可以通过客户端发送和接收邮件。
- 提供详细的系统设计文档和用户手册。

29. 基于 DNS 协议的域名解析系统

内容：设计并实现一个基于 DNS 协议的域名解析系统，支持域名解析和缓存功能。

要求：

- 使用 C、Python、Java 等语言实现 DNS 服务器。
- 支持 DNS 协议的基本查询和响应功能。
- 实现域名解析缓存机制，提高解析效率。
- 支持递归查询和迭代查询。
- 提供用户友好的管理界面，支持域名记录的添加、删除和修改。
- 提供详细的系统设计文档和用户手册。

30. 基于 HTTP 协议的在线文件共享平台

内容：设计并实现一个基于 HTTP 协议的在线文件共享平台，支持文件上传、下载和管理。

要求：

- 使用 C、Python、Java 等语言实现文件共享服务器。
- 支持 HTTP 协议的文件上传和下载功能。
- 支持用户注册、登录和文件管理功能。
- 提供用户友好的文件管理界面，支持文件的上传、下载、删除和分享。
- 提供文件存储机制，支持大文件的分块上传和下载。
- 提供详细的系统设计文档和用户手册。